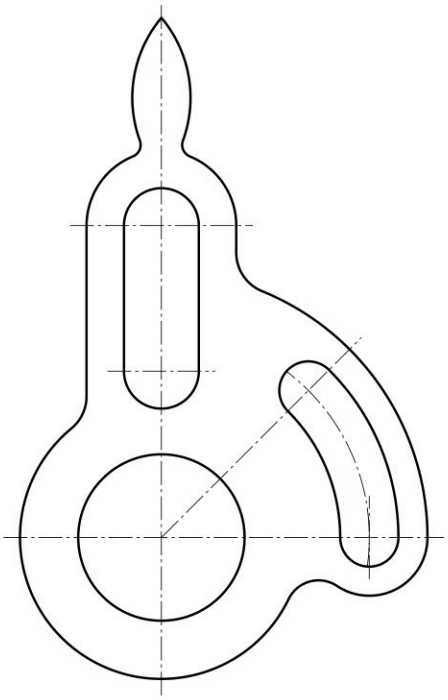
机械制图 · 制图基本知识与技能

交换齿轮架平面图形

抄画 · 线段分析 · 圆弧连接 · 尺寸标注



作业题目精讲 | 超详细解析 | 一题多解 | 举一反三

易错专题 | 知识体系 | 关联学科 | 公开课程题对标 | 科学史

文档结构：

第一部分 全部作业题目

第二部分 全部答案与超详细解析

第三部分 重点题拓展与学科知识专题

第四部分 参考资料与权威来源

编写日期：2026 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 全部作业题目 **2**

第二部分 全部答案与超详细解析 **3**

【第 1 题】抄画交换齿轮架并标注尺寸 3

第三部分 重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **13**

1 本次作业知识体系总览 **13**

2 题目分类与重点深度回顾 **14**

2.1 重点一：圆弧与两圆相切（子任务 1-1） 14

2.2 重点二：中间线段的定位（子任务 1-3） 14

3 重点题举一反三（均附完整答案） **15**

4 易错题专题 **17**

4.1 易错一：外切与内切判断（子任务 1-1） 17

4.2 易错二：切点与线段范围（子任务 1-2） 17

4.3 易错三：尺寸注法（子任务 1-4） 17

5 易错题举一反三 **18**

6 核心知识系统回顾 **19**

6.1 圆弧连接 19

6.2 平面图形的尺寸与线段分析 19

6.3 制图国家标准要点 19

6.4 相似概念辨析 20

6.5 知识迁移：这些知识以后在哪里出现 20

7 学科科普：工程制图在研究什么 **20**

8 相关科学史与技术史 **21**

9 关联学科知识网络与跨课程迁移 **22**

10 国内外高校公开课程资料与典型题对标 **23**

11 学习总结 **25**

第四部分 参考资料与权威来源 **26**

第一部分　全部作业题目

本部分只列出题目本身，不含答案、提示与解析

第 1 题　基本练习：抄画交换齿轮架平面图形并标注尺寸

按下图所示交换齿轮架的形状和尺寸，用绘图仪器和工具抄画该平面图形，并标注全部尺寸。作图要求如下：

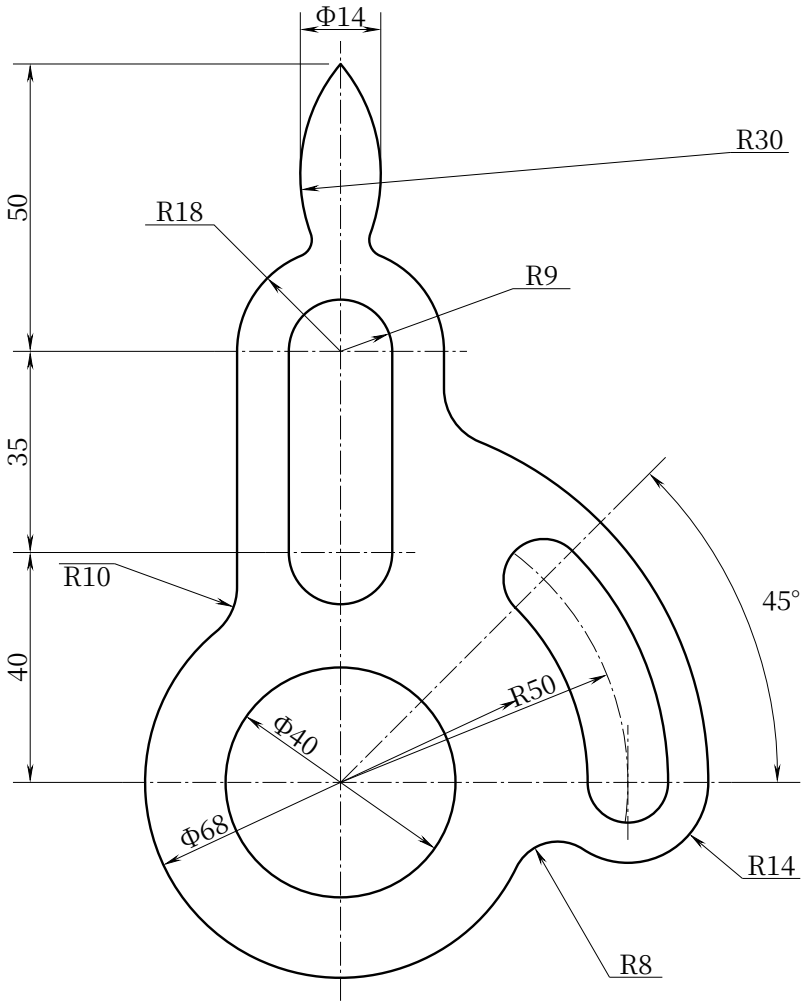
(1) 图名：基本练习；图幅：A3 图纸；比例：1:1。

(2) 参照下图布置图形，先画出各图形的对称线、中心线等基准线。

(3) 线型、箭头均按国家标准《机械制图》及教材中的要求画出。

(4) 标题栏中汉字的书写：图名、图号用 10 号字，校名用 7 号字，班级用 5 号字写在校名后面，姓名用 5 号字写在制图栏内；图中尺寸数字用 3.5 号字。

(5) 图形正确，布置适当，线型合格，字体工整，符合国家标准，连接光滑，图面整洁。完成底稿后，经仔细校核方可加深。



题图　交换齿轮架（尺寸单位：mm）

第二部分　全部答案与超详细解析

按原题编号逐题对应；本次作业共 1 题

【第 1 题】抄画交换齿轮架并标注尺寸

这道题表面上是“照着画”，但真正的考点是：**在只给出尺寸的前提下，如何确定每一段圆弧的圆心和切点，使图形“连接光滑”**。凭眼估描摹出来的图，圆弧接头一定会出现鼓包或尖角；只有先做尺寸分析、线段分析，再按“已知线段 → 中间线段 → 连接线段”的顺序作图，才能画准。下面按“知识点—条件—目标—思路—原理—计算—答案—检验”的顺序完整展开。

1．考查知识点

- **制图国家标准**：图纸幅面与格式（GB/T 14689—2008）、比例（GB/T 14690—1993）、字体（GB/T 14691—1993）、图线（GB/T 4457.4—2002）、尺寸注法（GB/T 4458.4—2003、GB/T 16675.2—2012）。
- **平面图形的尺寸分析**：尺寸基准、定形尺寸、定位尺寸。
- **平面图形的线段分析**：已知线段、中间线段、连接线段，以及由此决定的作图顺序。
- **圆弧连接（几何作图）**：直线与圆弧、圆弧与圆弧（外切、内切）之间用已知半径圆弧光滑连接时，求连接弧圆心与切点。
- **尺规作图技能**：底稿—校核—加深的工作流程。

2．已知条件整理

取 Φ68 圆的圆心为原点 $O(0,0)$，竖直对称线为 y 轴（向上为正），过 O 的水平中心线为 x 轴（向右为正），单位 mm。图中尺寸按作用整理如下。

尺寸	类型	含义与换算
Φ40、Φ68	定形	以 O 为圆心的同心圆，半径 20、34
40、35	定位	上部长圆孔两端半圆圆心在 $y=40$ 与 $y=75$ 处
R9	定形	长圆孔两端半圆半径 9，即孔宽 18，两侧直线 $x=\pm 9$
R18	定形	以 $K(0,75)$ 为圆心的外轮廓半圆，两侧切线为 $x=\pm 18$
50	定位	手柄顶点在 K 之上 50，即顶点 $P(0,125)$
Φ14、R30	定形	手柄最大直径 14（手柄为回转体，故注直径），两侧轮廓为 R30 圆弧
R50、45°	定位	弧形槽中心线：以 O 为圆心、半径 50，从水平位置到 45°
R14	定形	弧形槽下端外轮廓圆弧，圆心 $O_2(50,0)$
R10、R8	定形	连接弧（圆心位置不注，靠相切条件求出）

原图未单独标注、需要按图示推定的几处（如实说明）

(a) **弧形槽宽度**：原图只给出槽中心线 R50 与外轮廓 R14，没有标注槽端半径。按原图比例量取，槽端半圆与 R14 同心、半径约为 7（槽宽 14），本解按 R7 作图。

(b) **右侧 R10**：右上方直线 $x = 18$ 与外轮廓大圆弧之间也有一段凹圆角，原图只在左侧注了一个 R10。按原图比例量取，右侧圆角与左侧同为 R10 最吻合，本解按 R10 作图。

(c) **右侧外轮廓大圆弧**：量取其位置，恰与槽中心线同心、半径 $50+14=64$，即它与下端 R14 圆弧光滑衔接（在 $(64, 0)$ 处公切）。

(d) **手柄颈部两个小圆角与顶端**：原图未注尺寸，属于“小过渡圆角”。按尺寸，两条 R30 圆弧在顶点 P 相交；原图顶端略显圆钝，是印刷时对尖点的圆滑处理，本解严格按标注尺寸作图，颈部小圆角取约 R3 画出。

这几处都不影响题目的核心考点（连接弧的求作），但在抄画时应与指导教师所用教材图保持一致。

3．解题目标

在 A3 图纸上以 1:1 画出交换齿轮架轮廓线（粗实线）、中心线（细点画线），并按国家标准注全图中 14 个尺寸；其中数学上的核心任务是**求出 R30、R10（左右）、R8 等圆弧的圆心和全部切点**，保证各线段在切点处光滑过渡。

4．解题思路

1. **找基准**：水平方向以竖直对称线为基准，竖直方向以 Φ68 圆的水平中心线为基准。所有定位尺寸 40、35、50、R50、45° 都从这两条线出发。
2. **分线段**：看每段圆弧“半径是否已知、圆心的两个定位尺寸是否已知”。两个都已知的是已知线段，直接画；只知道一个定位尺寸的是中间线段，要借助一个几何条件；一个定位尺寸都没有的是连接线段，完全靠两端相切求圆心。
3. **定顺序**：先画已知线段，再画中间线段，最后画连接线段。顺序颠倒就无“切”可依。
4. **求圆心、求切点**：连接弧的圆心用“等距轨迹相交”求；切点在两圆心连线上（或圆心向直线作垂线的垂足处）。
5. **校核、加深、标注**：先整体检查切点，再加深；最后标注尺寸、填写标题栏。

5．公式与定理说明（圆弧连接原理）

原理 1　圆与直线相切

半径为 R 的圆与直线 l 相切 $\Longleftrightarrow$ 圆心到 l 的距离等于 R。因此：与 l 相切的所有半径为 R 的圆，其圆心轨迹是与 l 平行、相距 R 的两条直线；**切点是圆心向 l 所作垂线的垂足**。

依据：圆的切线垂直于过切点的半径。

原理 2　圆与圆相切

设已知圆圆心 O_1、半径 R_1，连接弧半径 R、圆心 C。

$$\text{外切：}\ |CO_1| = R_1 + R, \qquad \text{内切：}\ |CO_1| = |R - R_1|.$$

所以与已知圆外切（内切）的所有半径为 R 的圆，其圆心轨迹是以 O_1 为圆心、半径 $R_1 + R$（$|R - R_1|$）的同心圆；**切点在连心线 CO_1（或其延长线）上**。
依据：两圆相切时，切点处两圆有公共切线，因此两条半径都垂直于同一条切线，从而共线；外切时两圆心位于切点两侧，距离为两半径之和；内切时位于同侧，距离为两半径之差。

本题为何满足条件：本题所有轮廓线都由直线段和圆弧组成，要求“连接光滑”即相邻两段在接点处有公共切线（一阶几何连续），这正是上述“相切”的定义，故原理 1、2 完全适用。凹进去的圆角（R10、R8、颈部小圆角）位于实体之外，连接弧与相邻圆均为**外切**；实体内侧不存在内切情形（内切情形见第三部分变式）。

6．完整计算与推导

（1）尺寸基准与已知线段

已知线段包括：Φ40、Φ68（圆心 O）；长圆孔（R9，圆心 $(0,40)$、$(0,75)$）；外轮廓 R18（圆心 $K(0,75)$）及其两条切线 $x = \pm 18$；弧形槽（中心 R50，圆心 O；槽两端圆心 $O_2(50,0)$ 与 O_3）；R14（圆心 O_2）；外轮廓 R64（圆心 O）。其中槽上端圆心

$$O_3 = (50\cos 45^\circ,\ 50\sin 45^\circ) = (25\sqrt{2},\ 25\sqrt{2}) \approx (35.355,\ 35.355).$$

这些线段的半径和圆心都已由尺寸直接给出，不需计算。

（2）中间线段：手柄两侧的 R30 圆弧

以左侧轮廓为例（它向左凸，圆心在右侧）。设其圆心 $A(a,b)$。

- 条件一（定位尺寸 Φ14）：手柄最大直径 14，最宽点在 $x = -7$ 处。该点是圆弧上最靠左的点，与圆心同高，于是 $a - 30 = -7$，得 $a = 23$。
- 条件二（几何条件）：两条 R30 圆弧交于顶点 $P(0,125)$，所以 $|AP| = 30$：

$$(0-23)^2 + (125-b)^2 = 30^2 \implies (125-b)^2 = 900 - 529 = 371 \implies b = 125 - \sqrt{371} \approx 105.739.$$

（取 $125 - b > 0$，因为圆心应在顶点下方，最宽处低于顶点。）

所以左侧 R30 圆心 $A(23,\ 105.739)$，右侧由对称得 $A'(-23,\ 105.739)$。它只有一个定位尺寸（水平方向由 Φ14 定），另一个方向靠“过顶点”这一几何条件确定，故属于**中间线段**。

（3）连接线段一：左侧 R10（连接直线 $x = -18$ 与 Φ68 圆）

连接弧圆心 C_1 应满足：

- 与直线 $x = -18$ 相切，且在实体外侧（左侧）：C_1 在直线 $x = -18 - 10 = -28$ 上；
- 与 Φ68（$R_1 = 34$）外切：$|C_1O| = 34 + 10 = 44$。

联立：

$$x = -28,\quad x^2 + y^2 = 44^2 \implies y^2 = 1936 - 784 = 1152,\ y = \sqrt{1152} = 24\sqrt{2} \approx 33.941.$$

取 $y > 0$（圆角在圆的上方），$C_1(-28,\ 33.941)$。切点：

$$T_{1a} = (-18,\ 33.941) \quad \text{（垂足）},$$

$$T_{1b} = O + 34 \cdot \frac{\overrightarrow{OC_1}}{|OC_1|} = \frac{34}{44}(-28,\ 33.941) \approx (-21.636,\ 26.227).$$

（4）连接线段二：右侧 R10（连接直线 $x=18$ 与 R64 圆弧）

同理，C_2 在直线 $x=18+10=28$ 上，且与 R64 外切：$|C_2O|=64+10=74$。

$$y^2=74^2-28^2=5476-784=4692,\qquad y\approx 68.498,\qquad C_2(28,\ 68.498).$$

切点 $T_{2a}=(18,\ 68.498)$，$T_{2b}=\dfrac{64}{74}(28,\ 68.498)\approx(24.216,\ 59.242)$。
注意 $68.498<75$，说明直线段 $x=18$ 从 $y=75$（与 R18 的切点）向下只延伸约 6.5 mm 就进入圆角，这与原图右上方“短直线 + 凹圆角”的形状一致。

（5）连接线段三：R8（连接 $\Phi 68$ 圆与 R14 圆弧）

这是本题最典型的“圆弧外切两圆”。Φ68：圆心 $O(0,0)$，$R_1=34$；R14：圆心 $O_2(50,0)$，$R_2=14$；连接弧 $R=8$，圆心 $C_3(x,y)$，位于两圆下方的缺口处。

$$\begin{cases}|C_3O|=34+8=42\\ |C_3O_2|=14+8=22\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}x^2+y^2=1764 & ①\\ (x-50)^2+y^2=484 & ②\end{cases}$$

① − ②：$x^2-(x-50)^2=1280$，即 $100x-2500=1280$，得 $x=37.8$。代回①：

$$y^2=1764-37.8^2=1764-1428.84=335.16,\qquad y=-\sqrt{335.16}\approx-18.307$$

（取负号：缺口在水平中心线下方）。所以 $C_3(37.8,\ -18.307)$。切点：

$$T_{3a}=\frac{34}{42}(37.8,\ -18.307)=(30.600,\ -14.820),$$
$$T_{3b}=O_2+\frac{14}{22}\big(37.8-50,\ -18.307\big)=(42.236,\ -11.650).$$

先检查“是否需要连接”：两已知圆圆心距 50，而 $34+14=48<50$，两圆相离 2 mm，所以必须用连接弧过渡，R8 的存在是合理的。

（6）手柄颈部小圆角（原图未注，取约 R3）

小圆角同时与左侧 R30（实体在其内）和 R18（实体在其内）外切：$|CA|=33$，$|CK|=21$。解得圆心约 $(-7.997,\ 94.418)$，切点约 $(-5.179,\ 95.447)$ 与 $(-6.855,\ 91.644)$；右侧对称。它只影响观感，不影响尺寸。

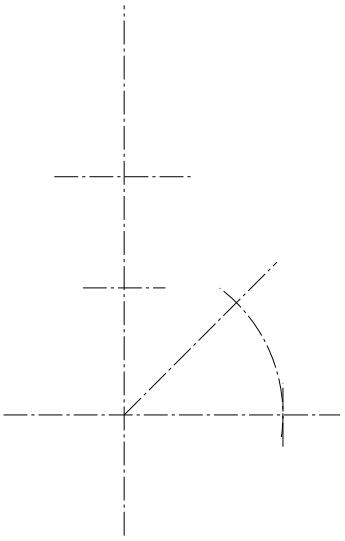
7．最终答案

答案一　连接弧圆心与切点汇总（单位 mm）

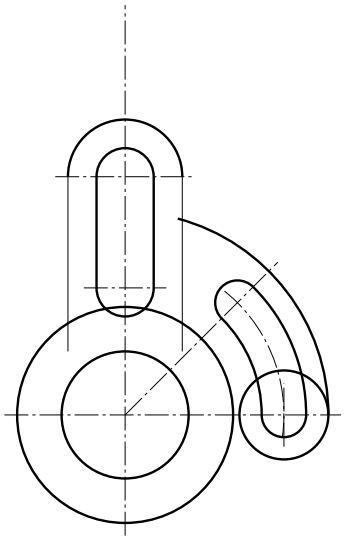
线段	类别	圆心	切点 / 端点
左 R30	中间线段	$(23,\ 105.739)$	过顶点 $(0,125)$；最宽点 $(-7,\ 105.739)$
右 R30	中间线段	$(-23,\ 105.739)$	对称
左 R10	连接线段	$(-28,\ 33.941)$	$(-18,\ 33.941)$；$(-21.636,\ 26.227)$
右 R10	连接线段	$(28,\ 68.498)$	$(18,\ 68.498)$；$(24.216,\ 59.242)$
R8	连接线段	$(37.8,\ -18.307)$	$(30.600,\ -14.820)$；$(42.236,\ -11.650)$
R64 与 R14	已知线段	O；$O_2(50,0)$	在 $(64,\ 0)$ 处内公切

答案二　作图步骤（底稿阶段，H 或 2H 铅笔，细线）

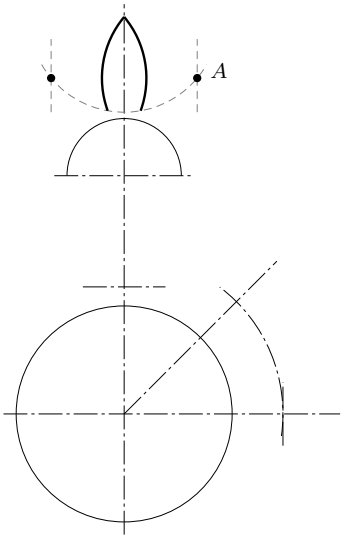
1. 画图框、标题栏；按布置（见下文）确定 O 的位置。
2. 画基准线和定位线：竖直对称线、过 O 的水平中心线、$y=40$ 与 $y=75$ 两条定位线、45° 径向线及 R50 点画圆弧（图 (a)）。
3. 画已知线段：Φ40、Φ68、长圆孔、R18 及切线 $x=\pm 18$、弧形槽、R14、R64（图 (b)）。
4. 画中间线段：由 Φ14 定出 R30 圆心的横坐标 ± 23，再以顶点 P 为圆心、R30 画弧交于 $x=\pm 23$ 竖线，得圆心；画出两条 R30 圆弧（图 (c)）。
5. 画连接线段：用“等距轨迹相交”求 R10、R8 圆心，求出切点后再画弧，圆弧只画到切点为止（图 (d)）。
6. 擦去多余作图线，全面校核；再用 B 或 2B 铅笔加深粗实线（先圆弧后直线，先小圆后大圆），细线用 H 铅笔描清。
7. 画尺寸界线、尺寸线、箭头，注写尺寸数字（3.5 号字）；填写标题栏（图名“基本练习”用 10 号字等）。



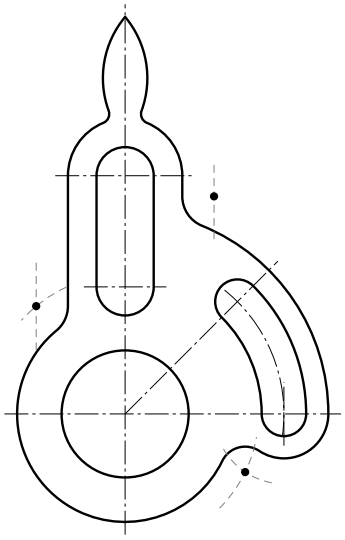
(a) 基准线与定位线



(b) 画已知线段



(c) 画中间线段 R30

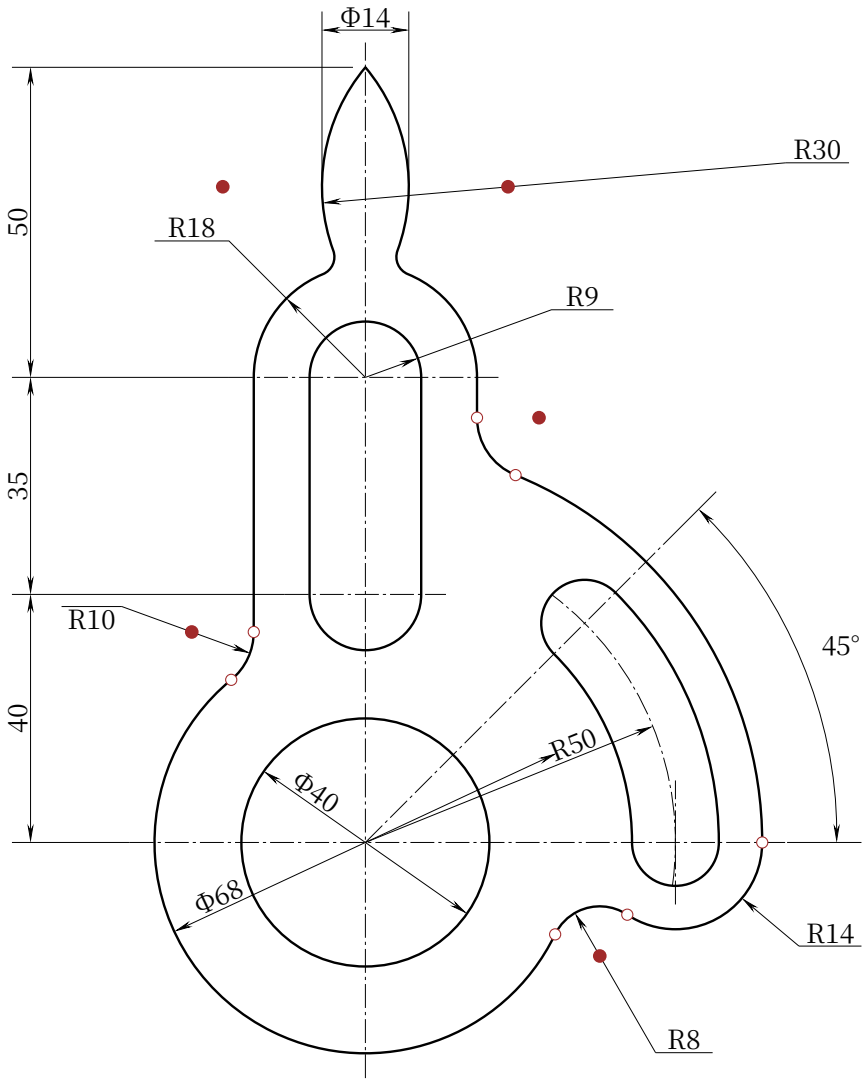


(d) 求连接弧圆心并画连接线段

图 1　作图步骤示意（缩小绘制；虚线为作图辅助轨迹，黑点为求得的圆心）

答案三　完成图（1:1 抄画后应得到的图形与标注）

完成图的图形与标注应与题图完全一致（14 个尺寸：Φ14、R30、50、R18、R9、35、R10、40、Φ40、Φ68、R50、45°、R14、R8）。下图在完成图上额外用小圆点标出了各连接弧圆心与切点，仅供校核，**交作业时底稿中的作图线应擦除，不保留这些点**。

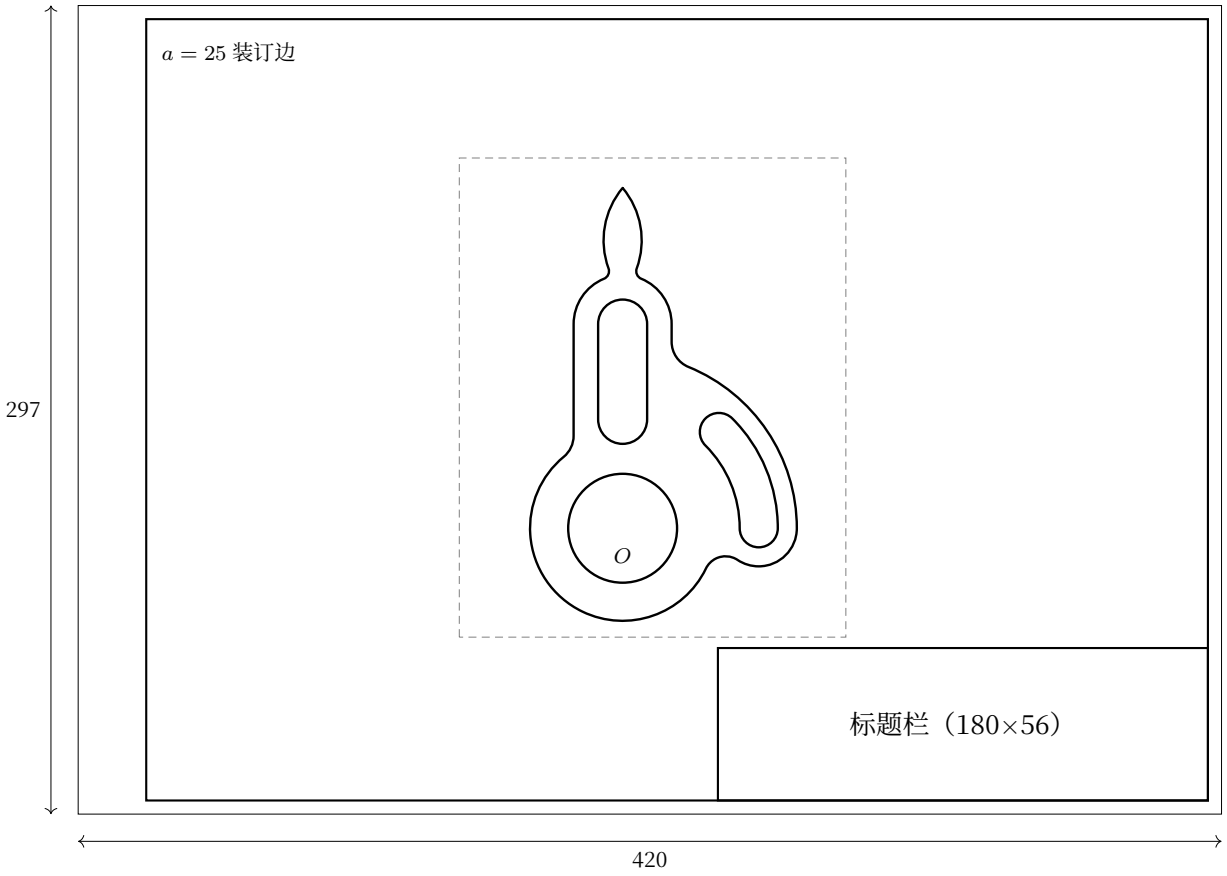


红色实点：连接弧（及中间弧）圆心；红色空心点：切点

答案四　A3 图幅布置与标准要点

- **图幅**：A3 为 420 × 297 mm，横放；留装订边格式时 $a = 25$、$c = 5$（GB/T 14689—2008），图框线用粗实线，标题栏位于右下角。
- **图形范围**：轮廓左右为 $x \in [-34,\ 64]$，上下为 $y \in [-34,\ 125]$，即约 98×159 mm；连同尺寸约 150×175 mm。建议把 O 放在距图纸左边约 190～210 mm、距下边约 100～110 mm 处，此时图形底部距下边约 70 mm，高于标题栏上沿，顶部尺寸线距上图框仍有 40 mm 以上余量，四周空白大致均衡。
- **图线**（GB/T 4457.4—2002）：粗、细线宽比 2:1，粗实线可取 0.7 mm（或 0.5 mm）；可见轮廓用粗实线，尺寸线、尺寸界线用细实线，中心线、对称线用细点画线；点画线应超出轮廓约 2～5 mm，且相交处应为长画相交。

- **字体**（GB/T 14691—1993）：字号即字高，系列为 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20 mm；汉字写长仿宋体，字宽约 $h/\sqrt{2}$，高度不小于 3.5 mm。
- **尺寸注法**：尺寸数字不得被任何图线穿过；圆和大于半圆的圆弧注直径 Φ，小于等于半圆的圆弧注半径 R；半径尺寸线应通过（或指向）圆心；角度数字一律水平书写。



A3 图幅布置示意（按比例缩小；灰色虚线框为图形连尺寸的大致范围）

8．结果检验

用坐标对每个“相切”条件逐一复核（距离计算保留 3 位小数）：

检验对象	应满足的关系	理论值	计算值
R30 圆心 A	$\lvert AP\rvert = 30$	30	$\sqrt{23^2 + 19.261^2} = 30.000$
左 R10	$\lvert C_1O\rvert = 34 + 10$	44	$\sqrt{28^2 + 33.941^2} = 44.000$
右 R10	$\lvert C_2O\rvert = 64 + 10$	74	$\sqrt{28^2 + 68.498^2} = 74.000$
R8	$\lvert C_3O\rvert = 42$，$\lvert C_3O_2\rvert = 22$	42，22	42.000，$\sqrt{12.2^2 + 18.307^2} = 22.000$
R8 切点	T_{3a} 在 Φ68 上，T_{3b} 在 R14 上	34，14	34.000，14.000
R64 与 R14	$\lvert OO_2\rvert = 64 - 14$（内切）	50	50

此外还可做**几何合理性检验**：① 左 R10 圆心 $y = 33.94 > 0$，切点 T_{1a} 在直线段 $x = -18$ 的范围 $[33.94,\ 75]$ 内，直线段长度为正，图形成立；② 右侧直线段长度 $75 - 68.498 = 6.502 > 0$，成立；③ R8 的切点 T_{3a}、T_{3b} 均位于 x 轴下方且在两圆之间，说明取负根正确。在实际图纸上，还应用分规量取圆心到两圆的距离，确认“半径和”关系。

9．一题多解：R8 连接弧圆心的三种求法

解法一　尺规轨迹法（考试、手工作图的标准方法）

以 O 为圆心、$34+8=42$ 为半径画弧；以 O_2 为圆心、$14+8=22$ 为半径画弧；两弧在下方的交点即 C_3。连 C_3O 与 Φ68 相交得切点 T_{3a}，连 C_3O_2 与 R14 相交得切点 T_{3b}；以 C_3 为圆心、R8 从 T_{3a} 画到 T_{3b}。

解法二　解析法（上文第 (5) 步）

把两条轨迹写成方程联立，两式相减消去二次项，得到一条直线（根轴）$x=37.8$，再代回求 y。优点是能得到精确坐标，便于校核或直接用于 CAD、数控编程。

解法三　三角形余弦定理法

在 $\triangle OO_2C_3$ 中三边已知：$|OO_2|=50$，$|OC_3|=42$，$|O_2C_3|=22$。由余弦定理

$$\cos\angle C_3OO_2=\frac{42^2+50^2-22^2}{2\cdot 42\cdot 50}=\frac{1764+2500-484}{4200}=0.9,$$

故 $\angle C_3OO_2=\arccos 0.9\approx 25.84^\circ$，$C_3=(42\cos 25.84^\circ,\ -42\sin 25.84^\circ)=(37.8,\ -18.307)$，与解法二一致；并且直接得到切点 T_{3a} 的方位角 -25.84°，用量角器即可定点。

方法比较

	解法一：轨迹法	解法二：解析法	解法三：余弦定理
核心思想	两个“等距轨迹”相交	两个圆方程联立	三边定三角形
所需工具	圆规、直尺	计算	计算 + 量角器
适用场合	手工作图、制图考试	校核、CAD、数控编程	快速求角度与方位
推广性	任何直线/圆弧组合都适用	最强，可程序化	限于“圆—圆”情形

三种方法本质相同：**连接弧圆心 = 两条“到已知线等距”的轨迹的交点**。解法一在图纸上画出轨迹，解法二用方程表示轨迹，解法三把交点问题化为三角形问题。制图课考试以解法一为准，解法二、三用于验算。

10．易错点

易错点 1　外切、内切的半径“加减”用反

错误如何产生：记成“连接弧半径总是相减”，求 R8 圆心时用 $34-8=26$、$14-8=6$ 作轨迹，得到的圆落在实体内部。

为什么错：R8 圆弧在两圆之外、与两圆的凸侧接触，两圆心位于切点两侧，距离必为半径之和。

正确判断：先看连接弧与已知圆“是否把它包在里面”：不包住 → 外切 → 相加；包住 → 内切 → 相减。

快速自检：连接弧圆心应在实体之外（凹圆角）；若求得的圆心落在实体材料内部，多半是加减用错。

易错点 2　不求切点，圆弧“画过头”或“画不到”

错误如何产生：求出圆心后直接凭感觉画一段弧，接头处出现小台阶或交叉。

正确处理：切点一定在连心线上（圆—圆）或垂足处（圆—直线）；先用细线把切点定出来，再画弧，弧的起止点严格在切点。加深时同样“先弧后线”，从切点起笔。

易错点 3　作图顺序颠倒

先画 R10、R8 再画 Φ68 或 R14，连接弧无处可“切”。必须遵守“已知 → 中间 → 连接”。本题 R30 是中间线段，如果还没画出顶点定位线 $y = 125$ 就去画 R30，圆心的纵坐标无法确定。

易错点 4　尺寸标注的常见违规

- 把 Φ14 改注成“R7”或“14”：手柄是回转体，注直径符号 Φ 能表达其截面形状；抄画时应与原图一致。
- 45° 的数字随尺寸线倾斜书写：国家标准规定角度数字一律水平书写。
- 半径尺寸线不通过圆心方向，或把 R 标在整圆上：整圆及大于半圆的圆弧注 Φ，小于等于半圆的圆弧注 R。
- 用轮廓线或中心线代替尺寸线：尺寸线必须单独画出；中心线可以作尺寸界线，但不能作尺寸线。

易错点 5　线型与加深

点画线画成等长短画、两条点画线在“点”处相交、点画线不超出轮廓或超出过长；粗细线宽比不是 2:1；加深时圆规铅芯没有比画直线的铅芯软一号，造成圆弧比直线浅，图面“深浅不一”。

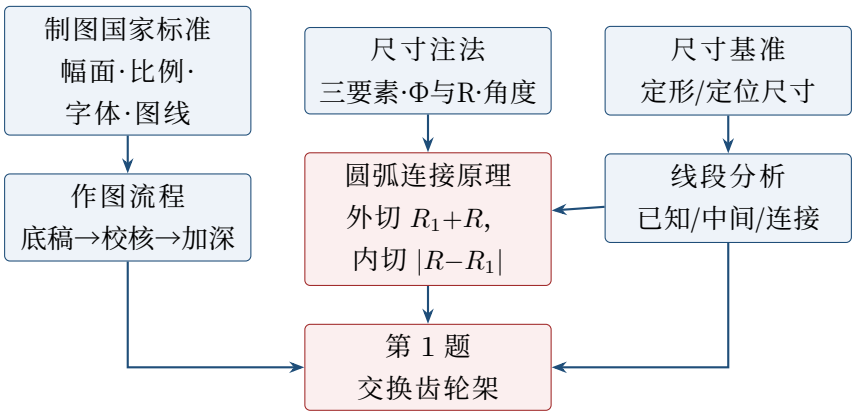
第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

知识体系 · 重点与易错 · 变式训练 · 关联学科 · 公开课程题对标 · 科普与科学史

1　本次作业知识体系总览

本次作业只有一道“抄画”题，但它把制图入门阶段的三块内容绑在了一起：**国家标准（怎么画才合规）**、**平面图形分析（先画什么后画什么）**、**几何作图（连接弧怎么求）**。把这些题放在一起，本质上训练的是：

> 看到尺寸 → 判断每条线“被几个尺寸确定” → 确定作图顺序 → 用相切条件求出缺失的圆心与切点 → 按标准线型和注法表达出来



知识点	核心概念	典型公式/规则	对应题目	常见用途
圆弧连接	相切、切点、连接弧	外切 $d=R_1+R$；内切 $d=\lvert R-R_1\rvert$；切点在连心线上	第 1 题 R10、R8	零件圆角、槽、手柄轮廓
线段分析	已知/中间/连接线段	定位尺寸个数 2/1/0	第 1 题全部	决定作图顺序，也决定尺寸是否齐全
尺寸基准	基准、定形、定位	对称线、主要圆中心线作基准	40、35、50、R50、45°	读图、标注、加工测量
尺寸注法	三要素、Φ 与 R	大于半圆注 Φ；角度数字水平	14 个尺寸	所有工程图
图线与字体	线宽组、线型	粗细 2:1；字号即字高	全图	所有工程图

2 题目分类与重点深度回顾

本次只有 1 题，为了使第三部分有针对性，把它拆成 5 个“子任务”再分类（同一子任务可属于多类）：

子任务	内容	分类	对应第二部分
1-1	R8：圆弧与两圆外切	A 重点核心 + C 易错	第 6(5) 步
1-2	R10：圆弧与直线、圆相切	B 典型基础	第 6(3)(4) 步
1-3	R30：中间线段的定位	A 重点核心 + D 综合	第 6(2) 步
1-4	尺寸标注（Φ/R、角度、半径注法）	C 易错	第 10 节
1-5	布图、线型、加深	B 典型基础	第 7 节答案四

2.1 重点一：圆弧与两圆相切（子任务 1-1）

1. 为什么重要

“已知两圆、给定连接弧半径，求圆心与切点”是圆弧连接的母题：吊钩、手柄、扳手、连杆、支架几乎每个平面图形都有它；后续零件图、CAD 作图、数控编程也直接用到它。

2. 真正训练的能力

条件识别（判断外切还是内切）、**轨迹思想**（把“相切”翻译成“到某点距离为定值”）、**作图精度控制**（切点定准，接头才光滑）。

3. 母题结构

已知 $\odot(O_1, R_1)$、$\odot(O_2, R_2)$、连接弧半径 R，求圆心 C：

$$|CO_1| = R_1 \pm R \,(\text{或 } R - R_1), \qquad |CO_2| = R_2 \pm R \,(\text{或 } R - R_2).$$

无论数字、方位怎样变化，只要“半径已知、圆心未知、与两条已知线相切”，就是同一类题。

4. 标准识别信号

图中只注了半径 R，而圆心没有任何定位尺寸；这段弧两端各连一段已画出的线 $\Rightarrow$ 连接线段 $\Rightarrow$ 用两条等距轨迹求圆心。

2.2 重点二：中间线段的定位（子任务 1-3）

1. 为什么重要

中间线段是“已知”与“连接”之间的桥梁，最容易被忽视。很多学生把 R30 当作“随手画”的弧，结果手柄顶点高度不对，50 这个尺寸就失去意义。

2. 训练的能力

读出“缺一个定位尺寸，但多一个几何条件”；把几何条件（过顶点、与某线相切）转化为方程或作图步骤。

3. 母题结构

半径 R 已知；圆心一个坐标由尺寸给定（例如 $x=a$）；另一个坐标由“过某已知点”或“与某已知线相切”确定。

4. 识别信号

某弧圆心只有一个方向有尺寸（本题 Φ14 决定水平位置），另一方向没有尺寸，但图中有它必须“到达”的点或线（本题顶点 P）。

3 重点题举一反三（均附完整答案）

以下变式沿用第 1 题的坐标系：$O(0,0)$，Φ68 即 $R_1=34$；$O_2(50,0)$，$R_2=14$。

变式 1（基础迁移）：改变连接弧半径

> 其他条件不变，把 R8 改为 R12，求连接弧圆心和两个切点。

与原题相比：只改半径，方法完全不变，用于确认“半径之和”已经会用。

解：外切，$|CO|=34+12=46$，$|CO_2|=14+12=26$。

$$x^2+y^2=2116,\quad (x-50)^2+y^2=676\ \Rightarrow\ 100x-2500=1440,\quad x=39.4;$$

$$y=-\sqrt{2116-1552.36}=-\sqrt{563.64}\approx -23.741.$$

切点：

$$T_1=\tfrac{34}{46}(39.4,\,-23.741)\approx(29.122,\,-17.548),\qquad T_2=(50,0)+\tfrac{14}{26}(-10.6,\,-23.741)\approx(44.292,\,-12.784).$$

检验：$|T_1|=\frac{34}{46}\times 46=34$ √；$|T_2O_2|=\frac{14}{26}\times 26=14$ √。

观察：半径变大，圆心下移（$-18.3\to -23.7$），凹口更深、更圆滑。

$$\boxed{C(39.4,\,-23.741),\quad T_1(29.122,\,-17.548),\quad T_2(44.292,\,-12.784)}$$

变式 2（条件变化）：由外切改为内切

> 用 R60 的圆弧从下方把 Φ68 圆和 R14 圆“兜住”（连接弧同时与两圆内切），求连接弧圆心和切点。

改变了什么：连接弧把两圆包在里面，由“外切”变成“内切”，距离关系由“和”变成“差”。原方法（轨迹相交）仍然有效，但轨迹半径必须重新判断。

解：$|CO|=60-34=26$，$|CO_2|=60-14=46$。

$$x^2+y^2=676,\quad (x-50)^2+y^2=2116\ \Rightarrow\ 100x-2500=-1440,\ x=10.6;\quad y^2=676-112.36=563.64.$$

弧在下方、圆心在上方，取 $y=+23.741$，$C(10.6,\,23.741)$。内切的切点在“从 C 出发、经过已知圆心的射线”上，距 C 为 60：

$$T_1=C+\frac{60}{26}(O-C)\approx(-13.862,\,-31.046),\qquad T_2=C+\frac{60}{46}(O_2-C)\approx(61.991,\,-7.226).$$

检验：$|T_1|=\sqrt{13.862^2+31.046^2}=34.000$ √；$|T_2O_2|=\sqrt{11.991^2+7.226^2}=14.000$ √。

$$\boxed{C(10.6,\ 23.741),\quad T_1(-13.862,\ -31.046),\quad T_2(61.991,\ -7.226)}$$

有趣的对照：变式 1 与变式 2 的圆心横坐标、纵坐标绝对值竟然相同。原因是两组轨迹半径 $\{46, 26\}$ 与 $\{26, 46\}$ 互换，而两式相减得到的根轴 x 值只取决于 $r_1^2 - r_2^2$，这里恰好互为相反数、关于 $x = 25$ 对称。

变式 3（综合提升）：反求连接弧半径

> 设计要求 R8 处的连接弧圆心必须位于竖直线 $x = 40$ 上（便于加工定位），连接弧仍与两圆外切。求连接弧半径 R 及圆心。

改变了什么：由“已知半径求圆心”变成“已知圆心一个坐标反求半径”，考查是否真正理解两个距离方程。

解：圆心 $(40, y)$，

$$40^2 + y^2 = (34 + R)^2, \qquad 10^2 + y^2 = (14 + R)^2.$$

两式相减：$1500 = (34 + R)^2 - (14 + R)^2 = 20(48 + 2R) = 960 + 40R$，得 $R = 13.5$。于是

$$y^2 = 47.5^2 - 1600 = 656.25, \quad y = -25.617.$$

检验：$\sqrt{10^2 + 25.617^2} = 27.500 = 14 + 13.5$ √。

$$\boxed{R = 13.5,\quad C(40,\ -25.617)}$$

变式 4（基础迁移）：直线与圆之间的连接弧

> 在第 1 题中把左侧 R10 改为 R15，求圆心与切点，并说明直线段 $x = -18$ 的长度如何变化。

解：圆心在 $x = -18 - 15 = -33$ 上，且 $|CO| = 34 + 15 = 49$：$y = \sqrt{49^2 - 33^2} = \sqrt{1312} \approx 36.222$。切点 $(-18,\ 36.222)$ 与 $\frac{34}{49}(-33,\ 36.222) \approx (-22.898,\ 25.134)$。直线段从 $y = 75$ 到 $y = 36.222$，比原来（到 33.941）短了约 2.28 mm。

$$\boxed{C(-33,\ 36.222),\ T(-18,\ 36.222),\ T'(-22.898,\ 25.134)}$$

变式 5（条件变化）：中间线段换数据

> 若手柄改为 Φ16、两侧 R25，顶点仍在 R18 圆心之上 48 处（即 $P(0, 123)$），求左侧 R25 圆心。

解：最宽点 $x = -8$，故 $a - 25 = -8$，$a = 17$；过顶点：$17^2 + (123 - b)^2 = 25^2$，$(123 - b)^2 = 336$，$b = 123 - \sqrt{336} \approx 104.670$。

$$\boxed{A(17,\ 104.670)}$$

注意存在条件：必须 $R > \frac{\Phi}{2}$ 且 $a < R$，即手柄半宽小于 R，否则方程 $(123 - b)^2 = R^2 - a^2$ 无实根，两弧无法在顶点相交。

4 易错题专题

难题 $\neq$ 易错题：R8 的计算并不难，但“加还是减”“画到哪里为止”最容易丢分。

4.1 易错一：外切与内切判断（子任务 1-1）

- **错误来源**：概念不清 + 思维定势（“连接弧就是相减”）。

错误示范（不要照抄）

求 R8 圆心：以 O 为圆心、$34-8=26$ 为半径画弧；以 O_2 为圆心、$14-8=6$ 为半径画弧。两弧圆心距 50，而 $26+6=32<50$，两弧根本不相交——作图“找不到交点”，于是学生随手估一个点。

- **为什么错**：“R_1-R”表示连接弧在已知圆内部与之相切，而 R8 位于实体外侧。
- **正确处理**：判别口诀建立在几何事实上——连接弧不包住已知圆，两圆心在切点两侧，距离为和；包住，在同侧，距离为差。
- **快速自检**：① 轨迹弧应当相交，若不相交或交点离奇，先查加减；② 凹圆角的圆心一定在实体外。

4.2 易错二：切点与线段范围（子任务 1-2）

- **错误来源**：只求圆心、不检查切点是否落在已知线段的实际范围内。
- **为什么错**：直线 $x=18$ 只存在于 $y\le 75$ 的部分（再往上就是 R18 圆弧）。如果连接弧切点算出来在 $y>75$，说明这条圆角其实应与 R18 圆弧相切，而不是与直线相切，题型已经改变。
- **正确处理**：求出切点后，检查它是否在该直线段或圆弧段的端点之间。

4.3 易错三：尺寸注法（子任务 1-4）

典型错误：Φ14 写成 R7；45° 数字倾斜；R10 的尺寸线不经过圆心方向；尺寸数字压在中心线上；Φ40 在图内标注时箭头没有指到圆周。每一条都对应国家标准的一条规定（见第 6 节）。

5 易错题举一反三

易错变式 1：混合相切

> 已知 $\odot O_1$：圆心 $(0,0)$，半径 10；$\odot O_2$：圆心 $(40,0)$，半径 10。用 R30 圆弧连接，要求它与 $\odot O_1$ **内切**、与 $\odot O_2$ **外切**，圆心在 x 轴上方。求圆心与切点。

最容易出现的错误：两个都用“和”或两个都用“差”。
正确解法：$|CO_1| = 30-10 = 20$，$|CO_2| = 30+10 = 40$。

$$x^2+y^2 = 400,\ (x-40)^2+y^2 = 1600 \ \Rightarrow\ 80x - 1600 = -1200,\ x = 5,\ y = \sqrt{375} \approx 19.365.$$

内切切点在 $C \to O_1$ 的延长线上：$T_1 = C + \frac{30}{20}(O_1 - C) = (-2.5,\ -9.682)$；外切切点在 $C \to O_2$ 线段上：$T_2 = C + \frac{30}{40}(O_2 - C) = (31.25,\ 4.841)$。
检验：$|T_1O_1| = \sqrt{6.25+93.74} = 10.000$ √，$|T_2O_2| = \sqrt{76.56+23.44} = 10.000$ √。

$$\boxed{C(5,\ 19.365),\ T_1(-2.5,\ -9.682),\ T_2(31.25,\ 4.841)}$$

判断原则：对每一个已知圆单独判断“包住/不包住”，不要对两个圆“一刀切”。

易错变式 2：连接弧能否与直线相切——边界条件

> 第 1 题右上方的凹圆角半径 R 最大取多少时，它仍然与直线 $x = 18$（而不是 R18 圆弧）以及 R64 圆弧相切?

最容易出现的错误：只会套公式求圆心，不检查切点位置。
正确解法：圆心 $(18+R,\ y_c)$，$y_c = \sqrt{(64+R)^2 - (18+R)^2}$。切点纵坐标即 y_c，要求 $y_c \le 75$：

$$(64+R)^2 - (18+R)^2 = 46(82+2R) \le 5625 \ \Rightarrow\ 82+2R \le 122.28 \ \Rightarrow\ R \le 20.14.$$

$$\boxed{R_{\max} \approx 20.1\ \text{mm}}$$

超过它，圆角应改为与 R18、R64 两段圆弧同时外切。**判断原则**：切点必须落在被连接线段的实际范围内。

易错变式 3：尺寸注法判断

> 判断下列标注是否正确并改正：(1) 整圆 Φ40 注成“R20”；(2) 45° 的数字沿圆弧尺寸线倾斜书写；(3) 用 x 轴中心线兼作 40 的尺寸线；(4) 手柄最大宽度注为“Φ14”。

答案：(1) 错，整圆应注直径 Φ40；(2) 错，角度数字一律水平书写；(3) 错，中心线可作尺寸界线，不能作尺寸线；(4) 正确，手柄为回转体，注直径更能表达其形状。
判断原则：先问“这是什么形状”，再问“标准规定用什么符号、什么方向”。

6 核心知识系统回顾

6.1 圆弧连接

1. **是什么**：用已知半径的圆弧光滑连接两条已知线段（直线或圆弧），连接处相切。
2. **解决什么**：零件外形上的圆角、过渡，是平面图形能否“连接光滑”的关键。
3. **核心关系**：与直线相切，圆心距直线 R；与圆外切 $d = R_1 + R$，内切 $d = |R - R_1|$；切点在连心线上或为垂足。
4. **为什么成立**：切线垂直于过切点的半径（圆的基本性质）；两圆公切于一点时，两条半径同垂直于公切线而共线。
5. **使用条件**：两条轨迹必须相交；若不相交，说明半径太小或加减判断错误。
6. **联系**：前承平面几何，后接 CAD 的“相切—相切—半径”作圆、数控的圆弧插补。
7. **常见题型**：直线—直线、直线—圆弧、圆弧—圆弧（外切/内切/混合）。
8. **最易混淆**：外切与内切；圆心与切点。

6.2 平面图形的尺寸与线段分析

1. **是什么**：定形尺寸确定大小，定位尺寸确定位置；按定位尺寸是否齐全把线段分为已知（2 个）、中间（1 个）、连接（0 个）。
2. **解决什么**：决定作图顺序，也用于检查尺寸是否“不多不少”。
3. **使用条件**：两段连接线段之间必须夹有已知线段，否则图形不确定——这是“尺寸齐全”的判断依据之一。
4. **最易混淆**：R50 是弧形槽的“定位尺寸”（定出槽中心线），而不是某条轮廓线的定形尺寸。

6.3 制图国家标准要点

标准	名称	本次用到的规定
GB/T 14689—2008	图纸幅面和格式	A3 420×297；留装订边 $a = 25$，$c = 5$；标题栏在右下角
GB/T 14690—1993	比例	1:1 为原值比例；尺寸数值按实际大小标注，与比例无关
GB/T 14691—1993	字体	字号系列 1.8～20；汉字长仿宋体，不小于 3.5 号
GB/T 4457.4—2002	图线	粗细 2:1；粗实线用于可见轮廓，细点画线用于中心线
GB/T 4458.4—2003	尺寸注法	尺寸三要素；Φ、R 的使用；角度数字水平书写

6.4 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
定形尺寸 vs 定位尺寸	管“多大” vs 管“在哪”	以为 R50 是轮廓半径	问：去掉它，形状变还是位置变?
中间线段 vs 连接线段	定位尺寸 1 个 vs 0 个	把 R30 当连接弧随手画	数圆心有几个方向被尺寸定死
外切 vs 内切	圆心距为和 vs 为差	一律相减	看连接弧是否包住已知圆
圆心 vs 切点	圆心定“弧在哪”，切点定“画到哪”	只求圆心不求切点	切点在连心线上 / 垂足处
Φ vs R	整圆、大于半圆 vs 不大于半圆	整圆注 R	看圆弧所对圆心角
比例 vs 尺寸数值	图形缩放 vs 实际大小	1:2 时把 40 写成 20	尺寸永远注实际大小

6.5 知识迁移：这些知识以后在哪里出现

- **本课程后续**：组合体与零件图中大量圆角、圆弧过渡；尺寸标注的“齐全、清晰、合理”要求从这里起步。
- **CAD 课程**：AutoCAD 的 FILLET 命令与“相切、相切、半径”画圆，本质就是第 1 题的求圆心；三维建模软件的草图约束（相切、同心、等半径）把“线段分析”变成了“自由度分析”。
- **机械制造**：数控加工的圆弧插补指令需要圆弧终点和圆心，正是本题求出的切点和圆心（见第 9 节示例）。

7 学科科普：工程制图在研究什么

1. 这个领域研究什么

工程图学研究**如何用二维图样准确、无歧义地表达三维物体的形状、大小和技术要求**。它包括画法几何（投影理论）、制图标准（统一的“语法”）和计算机图形表达（CAD）。

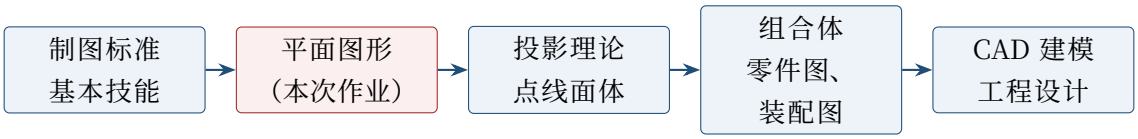
2. 解决什么问题

设计者脑中的零件要交给另一个城市、另一个国家的工厂加工，唯一可靠的“语言”是图样。一张图如果尺寸不齐、线型不规范，加工者就会误读——所以制图标准本质上是一种**工程通信协议**。

3. 为什么本科要学

对自动化类专业　　而言，机器人、伺服机构、传感器支架、电机安装座都要画图和读图；做实验平台、参加竞赛时，你需要看懂别人的零件图，也要能画出让加工厂看得懂的图。

4. 本次作业处在什么位置



5. 进一步会学到什么

三视图与投影规律、剖视与断面、标准件与常用件、公差与表面结构、装配图，以及三维 CAD 建模与参数化设计。

8　相关科学史与技术史

蒙日与画法几何（有可靠史料支持）

加斯帕尔·蒙日（Gaspard Monge，1746—1818）年轻时在法国梅济耶尔（Mézières）的军事工程学校担任绘图员，1765 年受聘。据圣安德鲁斯大学 MacTutor 数学史档案记载，他曾被要求设计一种能使敌方既看不到也无法射击到阵地的防御工事方案，他没有采用当时繁复的算术方法，而是用一种几何作图方法快速解决，这一方法后来发展为**画法几何**。1794 年 11 月他被任命为新成立的巴黎综合理工学院（École Polytechnique）画法几何教员；他在巴黎高师所讲的画法几何课程由阿谢特（Hachette）整理，1799 年以《画法几何》（Géométrie descriptive）为名出版。

需要谨慎的说法：常见“画法几何被列为军事机密多年”的说法在多种传记中都有提及，但具体保密年限各说不一，本资料不作确定性表述。

中国古代的工程图样

北宋李诫（字明仲）奉敕重修《营造法式》，据故宫博物院介绍，该书元符三年（1100 年）修成，崇宁二年（1103 年）刊行，共 34 卷，其中第 29～34 卷为图样，共 560 余幅，是研究中国古代建筑与工程制图的重要文献。（学界对编修者名讳另有“诫”“诚”之辨的讨论，此处从通行说法。）

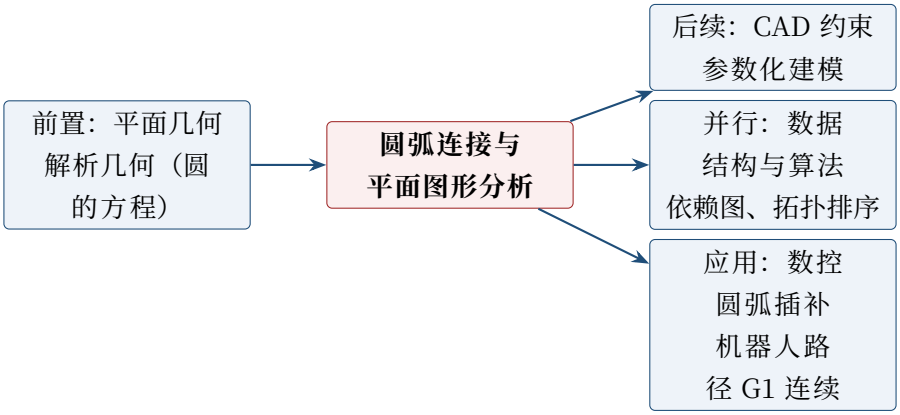
从图板到 Sketchpad：约束的诞生

1963 年，伊万·萨瑟兰（Ivan Sutherland）在麻省理工学院完成博士论文 Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System。Sketchpad 允许用户在屏幕上画图，并给图形加上约束（例如让线段平行、等长），由计算机自动满足这些约束，通常被视为交互式计算机图形学和 CAD 的开端之一。

这段历史和本题有什么关系

蒙日要解决的是“用作图代替繁复计算”，这正是第 1 题的解法一（轨迹法）：R8 圆心本可以用方程算出（解法二），但在图板上两段圆弧一交就得到了。两百年后，Sketchpad 以及今天的参数化 CAD 把方向反了过来——把“相切”“同心”等几何条件交给计算机求解，这又回到了解析法。我们手里这张 A3 图纸，恰好站在两种思想的交汇点上：**理解几何条件，才能既会画，也会让计算机去画**。

9 关联学科知识网络与跨课程迁移



当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	层级
连接弧圆心	解析几何	圆的方程、根轴	前置·强	解法二即两圆方程联立	必须掌握
作图顺序	数据结构与算法	有向无环图、拓扑排序	并行·拓展	线段依赖关系构成 DAG	拓展了解
几何约束	CAD / 计算机图形学	约束求解、自由度	后续·强	线段分析即约束分析	后续系统学
圆心与切点	数控技术	G02/G03 圆弧插补	应用·拓展	指令需要终点和圆心	拓展了解
光滑连接	机器人学、运动控制	路径切线连续（G1）	应用·拓展	相切保证速度方向不突变	拓展了解

示例 A（强关联）：线段分析 = 依赖图 + 拓扑排序

把每段线看成节点，“画 X 之前必须先有 Y”看成有向边 $Y \to X$：R8 依赖 Φ68 和 R14；左 R10 依赖直线 $x = -18$ 和 Φ68；直线 $x = -18$ 依赖 R18；R30 依赖顶点定位线 $y = 125$……这是一个有向无环图，**已知线段恰是入度为 0 的节点，连接线段是只依赖已画线段的节点**。“已知 → 中间 → 连接”的作图顺序，本质上就是一次拓扑排序。若图中出现环（两条连接线段互相依赖、中间没有已知线段），拓扑排序失败——对应制图中的“尺寸不足、图形不确定”。这与你正在学的《数据结构与算法》中的拓扑排序是同一个思想。

示例 B（拓展关联）：R8 圆弧的数控指令

在 XY 平面、绝对坐标下，刀具中心沿轮廓从 $T_{3b}(42.236, -11.650)$ 走到 $T_{3a}(30.600, -14.820)$。圆心 $C_3(37.8, -18.307)$ 相对起点的增量为

$$I = 37.8 - 42.236 = -4.436, \qquad J = -18.307 - (-11.650) = -6.657.$$

沿圆弧的极角从 56.3° 增加到 154.2°，是逆时针方向，用 G03：

```
G03 X30.600 Y-14.820 I-4.436 J-6.657
```

（此处未考虑刀具半径补偿，仅说明“圆心 + 切点”如何直接变成加工指令。）

结论：第 1 题求出的每一个圆心和切点，在真实加工中都是必须的数据；切点若求错，零件轮廓就会出现台阶。

强关联与拓展关联的区分

强关联：解析几何（圆的方程）——不会列方程就无法验算。**拓展关联**：拓扑排序、数控指令、机器人路径——有助于理解“为什么要这样画”，不属于本次制图考试范围。

10 国内外高校公开课程资料与典型题对标

来源真实性说明（必读）

工程制图课程的期末试卷多以纸质形式组织，公开可访问、并能核验学校、年份、题号的官方试卷极少。本次检索（访问日期 2026-09-28）**未能找到可逐项核验的官方“历年真题”原卷**，因此本章**不标注任何“某校某年真题”**。本章只使用经核实的公开课程资料（课程页面、开放教材、课程大纲），并据其明确列出的知识点和练习类型，给出清楚标注的“同型仿真题”。这符合“宁可少收录，也绝不伪造来源”的原则。

已核验的公开课程资料

编号	学校 / 平台与课程	核验到的相关内容	可信度
S1	Illinois Institute of Technology，Introduction to Engineering Drawing and Design（LibreTexts 课程页，§1.6，作者 E. Corradi Dell’Acqua、J. Mohammadi）	圆弧与两直线、直线与圆、两圆相切的作图程序；“半径 R_c 的圆弧与两圆相切：(a) 包住两圆，(b) 只包住圆 B”	课程官方页面
S2	BCcampus 开放教材 Introduction to Drafting and AutoCAD 2D，Module 12 Fillets（W. Baumback）	用 FILLET 命令与 TAN 捕捉作相切弧；Workalong 12-2 为三圆之间作切线与 3.0 半径圆角	开放教材官方页面
S3	青岛科技大学《画法几何与机械制图 1》课程大纲（课程编号 D205010101）	要求掌握“平面图形的尺寸分析和线段分析”“带有圆弧连接的平面图形的分析和绘制”，并以尺规作图作业计入成绩	学校官网公开文件
S4	广东工业大学“蕴瑜课堂”课程平台	《工程制图（非机类）》《土木工程制图基础》均设“圆弧连接”专门资源	学校课程平台（仅核验到条目）

【同型仿真题 1】对应 S1 情形 (a)：连接弧包住两圆

说明：S1 只给出作图程序、未给出具体数值；下题数值为本资料自拟，不声称来自该校。

题目：两圆 $\odot(O_1,20)$、$\odot(O_2,15)$，$O_1(0,0)$，$O_2(60,0)$。作 R70 圆弧从上方同时包住两圆（与两圆均内切），求圆心与切点。

- **考什么**：内切轨迹 $R-R_i$；与第三部分变式 2 同一母题。
- **为什么选**：国外教材常以“enclosing / not enclosing”描述内外切，而不用“内切/外切”术语——换语言后能否识别，正是迁移能力。

解：$|CO_1|=70-20=50$，$|CO_2|=70-15=55$。

$$x^2+y^2=2500,\ (x-60)^2+y^2=3025\ \Rightarrow\ 120x-3600=-525,\ x=25.625;\quad y^2=1843.36.$$

弧在上方、圆心在下方：$y=-42.934$，$C(25.625,-42.934)$。内切切点在从 C 出发、经过已知圆心的射线上，距 C 为 70：

$$T_1=C+\tfrac{70}{50}(O_1-C)=(-10.25,\ 17.174),$$
$$T_2=C+\tfrac{70}{55}(O_2-C)=C+\tfrac{70}{55}(34.375,\ 42.934)=(69.375,\ 11.709).$$

检验：$|T_1O_1|=\sqrt{10.25^2+17.174^2}=20.000\ \surd$；$|T_2O_2|=\sqrt{9.375^2+11.709^2}=15.000\ \surd$。

$$\boxed{C(25.625,\ -42.934),\ T_1(-10.25,\ 17.174),\ T_2(69.375,\ 11.709)}$$

易错点

内切切点在“C 指向已知圆心”的射线的**延长线**上，距 C 为连接弧半径 R，而不是已知圆半径 R_i；若误用 R_i，得到的点会落在已知圆内部。快速检查：回代 $|T_iO_i|=R_i$。这与原作业易错点 2（切点位置）属于同一错误机制。

【同型仿真题 2】对应 S1 情形 (b)：只包住一个圆

题目：同上两圆，作 R50 圆弧只包住 $\odot O_1$（内切），与 $\odot O_2$ 外切，圆心在下方。求圆心。

解：$|CO_1|=30$，$|CO_2|=65$。$120x-3600=900-4225=-3325$，$x=2.292$；$y=-\sqrt{900-5.253}=-29.912$。

$$\boxed{C(2.292,\ -29.912)}$$

检验：$\sqrt{(60-2.292)^2+29.912^2}=\sqrt{3330.21+894.73}=65.000\ \surd$。

与本次作业的联系：即第三部分“易错变式 1”（混合相切）的同一母题。

【同型仿真题 3】对应 S2：CAD 圆角命令的手工对应

题目：在 CAD 中对直线 $x=-18$ 与 Φ68 圆执行 FILLET（半径 10），软件生成的圆角圆心和切点应是多少?

答：与第二部分第 6(3) 步完全相同：$C(-28,\ 33.941)$，切点 $(-18,\ 33.941)$、$(-21.636,\ 26.227)$。

启示：CAD 并没有“新方法”，它执行的正是等距轨迹相交；手工会求，才能判断软件给出的多个候选解中哪一个是需要的。

【同型仿真题 4】对应 S3：尺寸与线段分析

题目：指出第 1 题中每一条圆弧属于已知、中间还是连接线段，并说明判断依据。

答：已知——Φ40、Φ68、R9、R18、R14、弧形槽各弧、R64；中间——R30（仅 Φ14 定其水平位置，竖直位置靠“过顶点”）；连接——R10（左右）、R8。依据：圆心定位尺寸的个数为 2、1、0。

同知识点横向比较与考试迁移总结

知识点	国内教材 / 课程表述（S3、S4）	国外课程表述（S1、S2）	共同核心
圆弧连接	“外切 / 内切”“连接弧”“切点”	“tangent arc”“enclosing / not enclosing”“fillet”	圆心距 = 半径和或差
作图方法	强调尺规作图、线段分析	手工作图与 CAD 命令并行（FILLET、TAN 捕捉）	等距轨迹相交
评价方式	尺规作业 + 期末（S3：过程 50%）	以绘图练习为主	图形正确、连接光滑

对本次作业的启示：把题目换成英文课程的说法，“an arc of radius R tangent to both circles, enclosing circle B only”，本质仍是“对每个圆分别判断包不包住，然后作两条轨迹求交”。**复习优先级**：① 必须掌握的母题：圆弧与两圆相切；② 必须会辨析：外切/内切、圆心/切点、Φ/R；③ 必须会检查：回代 $|TO_i| = R_i$、切点在线段范围内。

11 学习总结

本次必须掌握

尺寸基准、定形尺寸与定位尺寸；已知、中间、连接线段的判别；圆弧连接的轨迹求圆心法与切点求法；A3 图幅、线型、字体、尺寸注法的基本规定。

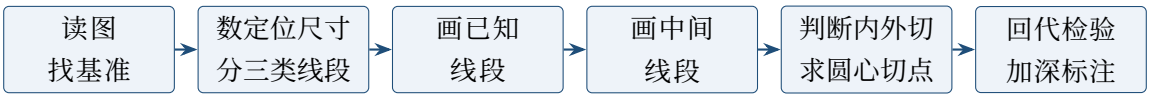
建议重点复习

平面几何中“切线垂直于半径”“两圆相切时切点在连心线上”；圆的方程联立（用于验算）。

必须避免的错误

外切内切加减用反；不求切点；作图顺序颠倒；整圆注 R、角度数字倾斜；点画线在“点”处相交。

做题时的识别流程



最终形成这样一条思维链：**看到“只有 R、没有圆心定位” → 想到连接线段 → 判断包不包住 → 作两条等距轨迹求交 → 在连心线上找切点 → 回代半径检查**。

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 28 日

说明

- 本资料的全部坐标、圆心、切点数值均由作者独立推导，并用程序逐项回代验算；网络资料仅用于核验原理、标准和史实。
- 第三部分第 10 节的“同型仿真题”均为自拟题目，不代表任何学校的考试原题。
- 原图中未注尺寸的几处（弧形槽宽度、右侧圆角、手柄颈部小圆角）已在第二部分第 2 节逐一说明推定依据。

一、国家标准（用于核验图幅、比例、字体、图线、尺寸注法）

[1] GB/T 14689—2008《技术制图　图纸幅面和格式》。核验：A3 幅面 420 × 297，留装订边格式。摘要页：机械制图和几何精度（mechtool.cn）https://www.mechtool.cn/drawingandaccuracy/drawingandaccuracy_drawingformat.html

[2] GB/T 14691—1993《技术制图　字体》。全国标准信息公共服务平台 https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=44F8A8E5B9D37004AB8445B42992B1BC；摘要页 https://www.mechtool.cn/drawingandaccuracy/drawingandaccuracy_drawingfont.html

[3] GB/T 4457.4—2002《机械制图　图样画法　图线》。国家标准馆 https://ndls.org.cn/standard/detail/1e294668ecc739845dfc1bf06e0ee38c；摘要页 https://www.mechtool.cn/drawingandaccuracy/drawingandaccuracy_drawinglines.html

[4] GB/T 14690—1993《技术制图　比例》；GB/T 4458.4—2003《机械制图　尺寸注法》；GB/T 16675.2—2012《技术制图　简化表示法　第 2 部分：尺寸注法》；GB/T 10609.1—2008《技术制图　标题栏》。（按标准号引用其通行规定。）

二、课程与教学资料（用于核验圆弧连接原理、作图程序与课程要求）

[5] E. Corradi Dell’Acqua, J. Mohammadi. Introduction to Engineering Drawing and Design, §1.6 Geometric constructions and tangencies; §1.7 Exercises. Illinois Institute of Technology, LibreTexts. https://eng.libretexts.org/Courses/Illinois_Institute_of_Technology/Introduction_to_Engineering_Drawing_and_Design

[6] W. Baumback. Introduction to Drafting and AutoCAD 2D, Module 12: Fillets. BCcampus Open Publishing. https://pressbooks.bccampus.ca/autocad/chapter/fillets/

[7] 青岛科技大学机电工程学院.《画法几何与机械制图 1》课程教学大纲（课程编号 D205010101）. https://jd.qust.edu.cn/__local/7/CE/E3/A5B8E832494598BB834DF22E660_0426079C_6FCFF.pdf

[8] 广东工业大学“蕴瑜课堂”.《工程制图（非机类）》：圆弧连接. https://courses.gdut.edu.cn/mod/resource/view.php?id=16539

[9] 清华大学出版社.《机械制图习题集（机类、近机类）》图书详情（用于了解该类“基本练习”习题集体例）. http://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_04366601.html

三、科学史与技术史（用于核验人物、年代、事件）

[10] J. J. O’Connor, E. F. Robertson. Gaspard Monge. MacTutor History of Mathematics Archive, University of St Andrews. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Monge/

[11] Gaspard Monge and his System of Descriptive Geometry. MacTutor. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/SH/monge_sh.pdf

[12] 故宫博物院.《营造法式》. https://www.dpm.org.cn/ancient/mingqing/149329.html

[13] 陈斯亮，喻梦哲.《诚诚之辨——〈营造法式〉编修者真名探赜》. 建筑史学刊，2024. https://www.jgcm.ac.cn/jah/cn/article/pdf/preview/10.12329/20969368.2024.04013.pdf

[14] I. E. Sutherland. Sketchpad: A Man-Machine Graphical Communication System. Ph.D. thesis, MIT, 1963. 扫描件：http://images.designworldonline.com.s3.amazonaws.com/CADhistory/Sketchpad_A_Man-Machine

_Graphical_Communication_System_Jan63.pdf